

PROFESSOR: Rodnil da Silva Moreira Lisboa	
CURSO: Ciência da Computação	
DISCIPLINA: Análise Inferencial de Dados	
TURMA: Noturno	DATA: 25/09
ALUNO(A): Enzo Henrique, Harry Zhu, Murilo Ângelo, Vitor Kolle	

1. Introdução

Levando em conta a base que foi disponibilizada pela CTI, desenvolvemos uma série de cálculos que são baseados nos valores relacionados à registros financeiros de cada cenário em relação ao ano, tendo como opções as seguintes contas: BAL (Balanço Patrimonial), DRE (Demonstração de Resultado do Exercício) e FLU (Fluxo de Caixa). A equipe optou por utilizar o Balanço Patrimonial (BAL)¹ por nos possibilitar obter uma visão completa dos cenários nos momentos determinados, além de abranger uma variedade maior de dados.

Nessa primeira fase, nosso objetivo é realizar a análise descritiva desses dados, portanto, calculando medidas de posição (Moda, Média e Mediana) e dispersão (Desvio Padrão e Variância), além de criar representações gráficas para melhor compreensão dessas análises.

2. Metodologia

A equipe utilizou o Google Colab e Python para realizar as análises. O processo incluiu a identificação da base de dados, tratamento dos dados extraídos dessa base, cálculos usando esses dados e a construção de gráficos.

3. Desenvolvimento e Resultados

1. Identificação de base de dados e configuração de preferências

Nesse primeiro momento, importamos as bibliotecas necessárias para os cálculos e criação das representações gráficas.

¹ A base da CTI não calcula o resultado do Balanço Patrimonial nos cenários do ano 12, portanto, os cálculos levam em conta 11 anos.

```
[40] import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import seaborn as sns
import re

df = pd.read_csv("Demonstrativo Fecap v3.csv", header=None, sep=";", encoding='latin1')

##Converter valores e solucionar possíveis problemas com pontos e vírgulas
df[3] = (
    df[3]
    .astype(str)
    .str.replace('.', '', regex=False)
    .str.replace(',', '.', regex=False)
)

##Formatar valores de cálculos em reais (R$)
def formatar_reais(valor):

    # Formata primeiro no padrão americano
    texto = f"{valor:,.2f}"

    # Troca os separadores para o padrão brasileiro
    texto = texto.replace(",", " ").replace(".", ",").replace("X", ".")

    return f"R$ {texto}"

df[3] = pd.to_numeric(df[3], errors='coerce')
```

2. Cálculo da média dos balanços por ano

Começando a análise desses dados, realizamos o cálculo da média dos balanços. Esse cálculo é realizado com base em todos os cenários no decorrer de cada ano.

```
[41] ##Calculando a média por ano
medias = (
    df[df[2] == "BAL - Resultado do Período"]
    .groupby(0)[3]
    .mean()
)

##Reordenação para que a lista fique em ordem crescente
medias = medias.sort_index(
    key=lambda x: x.str.extract(r'(\d+)').astype(int)[0]
)

##Transformando em DataFrame
resultado = medias.reset_index()
resultado.columns = ['Ano', 'Balanço Médio']

print(resultado)
```

	Ano	Balanço Médio
0	Ano 1	1.566628e+07
1	Ano 2	-2.131147e+07
2	Ano 3	-2.134794e+09
3	Ano 4	-2.317597e+09
4	Ano 5	-2.651953e+09
5	Ano 6	-2.983001e+09
6	Ano 7	-3.223671e+09
7	Ano 8	-3.542518e+09
8	Ano 9	-3.883387e+09
9	Ano 10	-4.439734e+09
10	Ano 11	-5.077866e+09

3. Identificação da mediana dos balanços por ano

Nesse momento, identificamos a mediana dos balanços no decorrer dos anos.

Aplicação da Mediana com os mesmos parâmetros a fins de comparação

```

1]
1) ##Identificando a mediana por ano
medianas = (
    df[df[2] == "BAL - Resultado do Período"]
      .groupby(0)[3]
      .median()
)

##Reordenação para que a lista fique em ordem crescente
medianas = medianas.sort_index(
    key=lambda x: x.str.extract(r'(\d+)').astype(int)[0]
)

##Transformando em DataFrame
resultadoMed = medianas.reset_index()
resultadoMed.columns = ['Ano', 'Balanço (Mediana)']

print(resultadoMed)

...
   Ano  Balanço (Mediana)
0  Ano 1    3.353447e+06
1  Ano 2   -5.144487e+07
2  Ano 3   -2.183290e+09
3  Ano 4   -2.390675e+09
4  Ano 5   -2.743700e+09
5  Ano 6   -3.085376e+09
6  Ano 7   -3.339139e+09
7  Ano 8   -3.673659e+09
8  Ano 9   -4.040178e+09
9  Ano 10  -4.607206e+09
10 Ano 11  -5.262842e+09
  
```

4. Identificação da moda dos balanços por ano

Como não há a ocorrência de valores repetidos, realocamos os valores para dois tipos de variáveis: “Positiva” caso o valor seja maior que 0, “Negativa”, caso o valor seja menor que 0 e “Neutra” caso seja igual a 0

```
Aplicação da Moda, usando como parâmetro o Balanço "Positivo" ou "Negativo"
```

```
##Recuperando os dados necessários da planilha
baseModa = (
    df[df[2] == "BAL - Resultado do Período"]
    .copy()
)

# Cria a coluna de sinal para cada registro individual
baseModa['Sinal'] = np.where(baseModa[3] > 0, 'Positivo',
                             np.where(baseModa[3] < 0, 'Negativo', 'Neutro'))

print(baseModa)
```

	0	1	2	3	\
42	Ano 1	Total Cen_00001	BAL - Resultado do Período	-1.151661e+07	
113	Ano 1	Total Cen_00002	BAL - Resultado do Período	-4.835300e+06	
184	Ano 1	Total Cen_00003	BAL - Resultado do Período	-3.063753e+06	
255	Ano 1	Total Cen_00004	BAL - Resultado do Período	-3.658624e+06	
326	Ano 1	Total Cen_00005	BAL - Resultado do Período	1.571782e+07	
...	...	...	...	...	...
947683	Ano 11	Total Cen_01196	BAL - Resultado do Período	-3.669748e+09	
947755	Ano 11	Total Cen_01197	BAL - Resultado do Período	-3.669748e+09	
947827	Ano 11	Total Cen_01198	BAL - Resultado do Período	-3.669748e+09	
947899	Ano 11	Total Cen_01199	BAL - Resultado do Período	-3.669748e+09	
947971	Ano 11	Total Cen_01200	BAL - Resultado do Período	-3.669748e+09	

	Sinal
42	Negativo
113	Negativo
184	Negativo
255	Negativo
326	Positivo
...	...

5. Cálculo do desvio padrão dos balanços por ano

Para essa etapa, realizamos o cálculo do desvio padrão de todos os cenários no decorrer dos anos.

```
Cálculo do Desvio Padrão de todos os cenários por ano
```

```
[33]
✓ Os
desvio_por_ano = baseModa.groupby("Ano")["Valor"].std()

##Reordenação para que a lista fique em ordem crescente
desvio_por_ano = desvio_por_ano.sort_index(
    key=lambda x: x.str.extract(r'(\d+)').astype(int)[0]
)

##Transformando em DataFrame
resultadoDes = desvio_por_ano.reset_index()
resultadoDes.columns = ['Ano', 'Desvio Padrão']
print(resultadoDes)
```

	Ano	Desvio Padrão
0	Ano 1	4.539599e+07
1	Ano 2	1.024854e+08
2	Ano 3	1.511407e+08
3	Ano 4	2.195197e+08
4	Ano 5	2.833322e+08
5	Ano 6	3.448932e+08
6	Ano 7	4.212998e+08
7	Ano 8	5.175191e+08
8	Ano 9	6.452369e+08
9	Ano 10	8.014283e+08
10	Ano 11	9.859460e+08

6. Cálculo da variância dos balanços por ano

Nesse momento, realizamos o cálculo da variância de todos os cenários no decorrer dos anos.

Cálculo da Variância usando todos os cenários por ano

```
[35]
✓ Os
variancia_por_ano = baseModa.groupby("Ano")["Valor"].var()

##Reordenação para que a lista fique em ordem crescente
variancia_por_ano = variancia_por_ano.sort_index(
    key=lambda x: x.str.extract(r'(\d+)').astype(int)[0]
)

##Transformando em DataFrame
resultadoVar = variancia_por_ano.reset_index()
resultadoVar.columns = ['Ano', 'Variância']
print(resultadoVar)
```

	Ano	Variância
0	Ano 1	2.060796e+15
1	Ano 2	1.050325e+16
2	Ano 3	2.284350e+16
3	Ano 4	4.818892e+16
4	Ano 5	8.027716e+16
5	Ano 6	1.189513e+17
6	Ano 7	1.774935e+17
7	Ano 8	2.678260e+17
8	Ano 9	4.163306e+17
9	Ano 10	6.422873e+17
10	Ano 11	9.720896e+17

7. Seleção dos valores do balanço dos cenários por ano

Para realizar uma análise mais individualizada, selecionamos os valores dos balanços dos cenários no decorrer dos anos, do ano 1 até o ano 11.

Seleção dos Balanços de um cenário em todos os anos, podendo ser escolhido de acordo com o parâmetro

```
def dados_anuais_empresa(df, cenario):

    coluna_ano = 0
    coluna_empresa = 1
    coluna_conta = 2
    coluna_valor = 3

    base = df[
        (df[coluna_empresa] == cenario) &
        (df[coluna_conta] == "BAL - Resultado do Período")
    ].copy()

    base = base.rename(columns={coluna_ano: 'Ano', coluna_valor: 'Valor'})
    base = base[['Ano', 'Valor']]

    ordem_anos = sorted(base['Ano'].unique(), key=lambda x: int(re.search(r'\d+', x).group()))
    base['Ano'] = pd.Categorical(base['Ano'], categories=ordem_anos, ordered=True)
    base = base.sort_values('Ano').reset_index(drop=True)

    return base

dados_empresa = dados_anuais_empresa(df, 'Total Cen_01199')

print(dados_empresa)
```

	Ano	Valor
0	Ano 1	1.158073e+08
1	Ano 2	2.015042e+08
2	Ano 3	-1.817150e+09
3	Ano 4	-1.864743e+09
4	Ano 5	-2.095820e+09

8. Medidas dos valores dos balanços de um cenário específico

Individualizando a análise, usando os valores do passo anterior, calculamos média, mediana, desvio padrão e variância dos valores do cenário selecionado ao decorrer dos anos.

Cálculo das medidas e criação de DataFrame para melhor visualização

```
def calcular_medidas(dados_empresa):
    return {
        'Média': dados_empresa['Valor'].mean(),
        'Mediana': dados_empresa['Valor'].median(),
        'Desvio Padrão': dados_empresa['Valor'].std(),
        'Variância': dados_empresa['Valor'].var()
    }

medidas_empresa = calcular_medidas(dados_empresa)

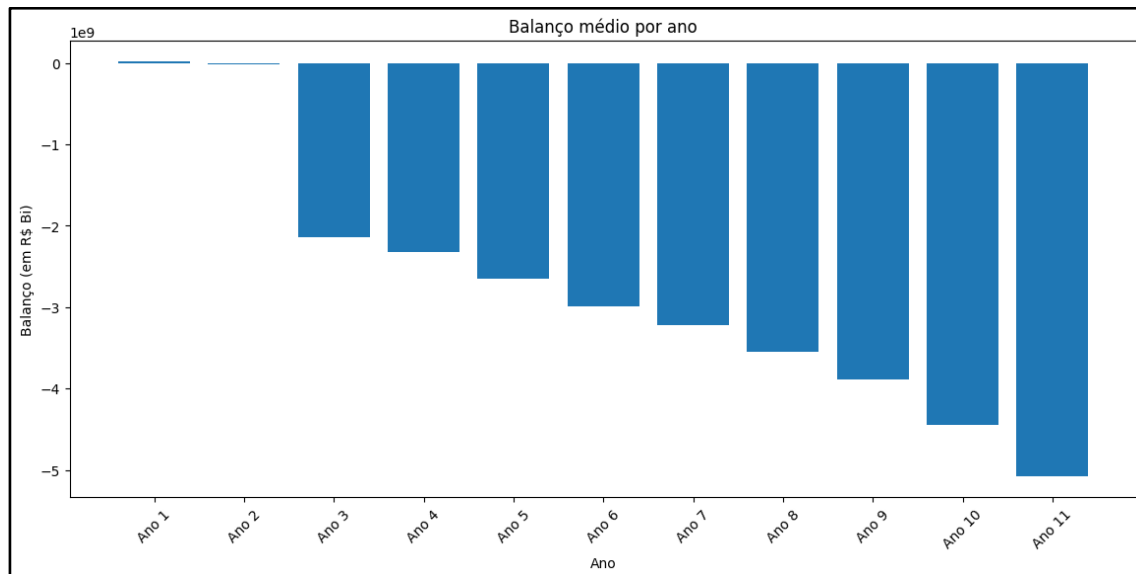
tabela_medidas = pd.DataFrame({
    'Medida': ['Média', 'Mediana', 'Desvio Padrão', 'Variância'],
    'Valor': [
        formatar_reais(medidas_empresa['Média']),
        formatar_reais(medidas_empresa['Mediana']),
        formatar_reais(medidas_empresa['Desvio Padrão']),
        formatar_reais(medidas_empresa['Variância'])
    ]
})

print(tabela_medidas)
```

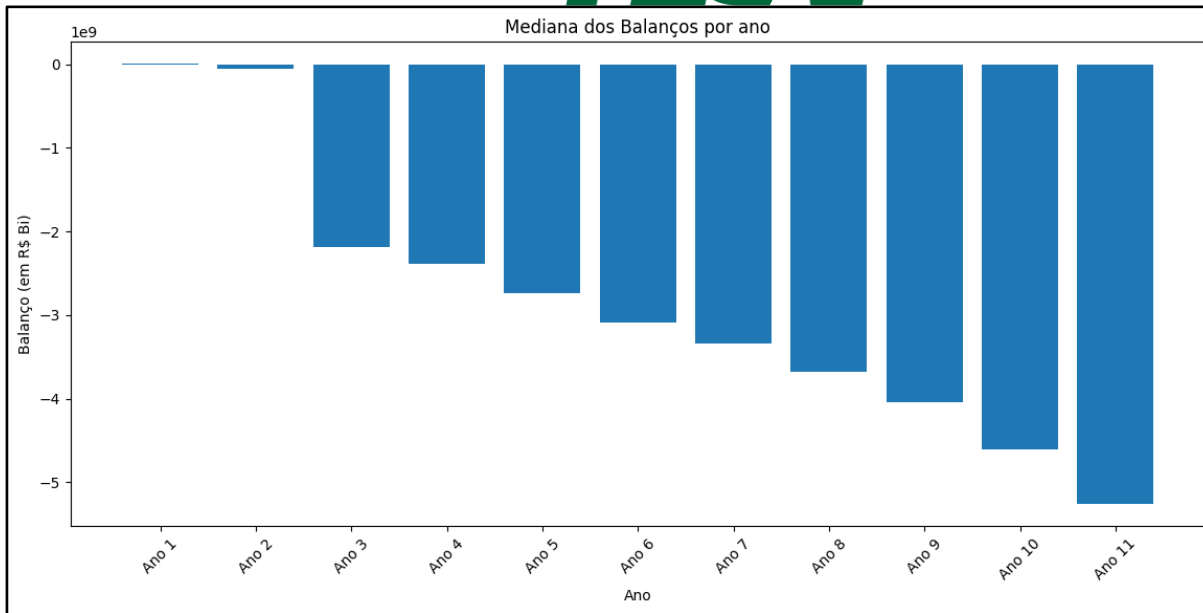
	Medida	Valor
0	Média	R\$ -2.086.903.729,03
1	Mediana	R\$ -2.358.090.968,03
2	Desvio Padrão	R\$ 1.246.004.179,68
3	Variância	R\$ 1.552.526.415.788.430.336,00

4. Gráficos

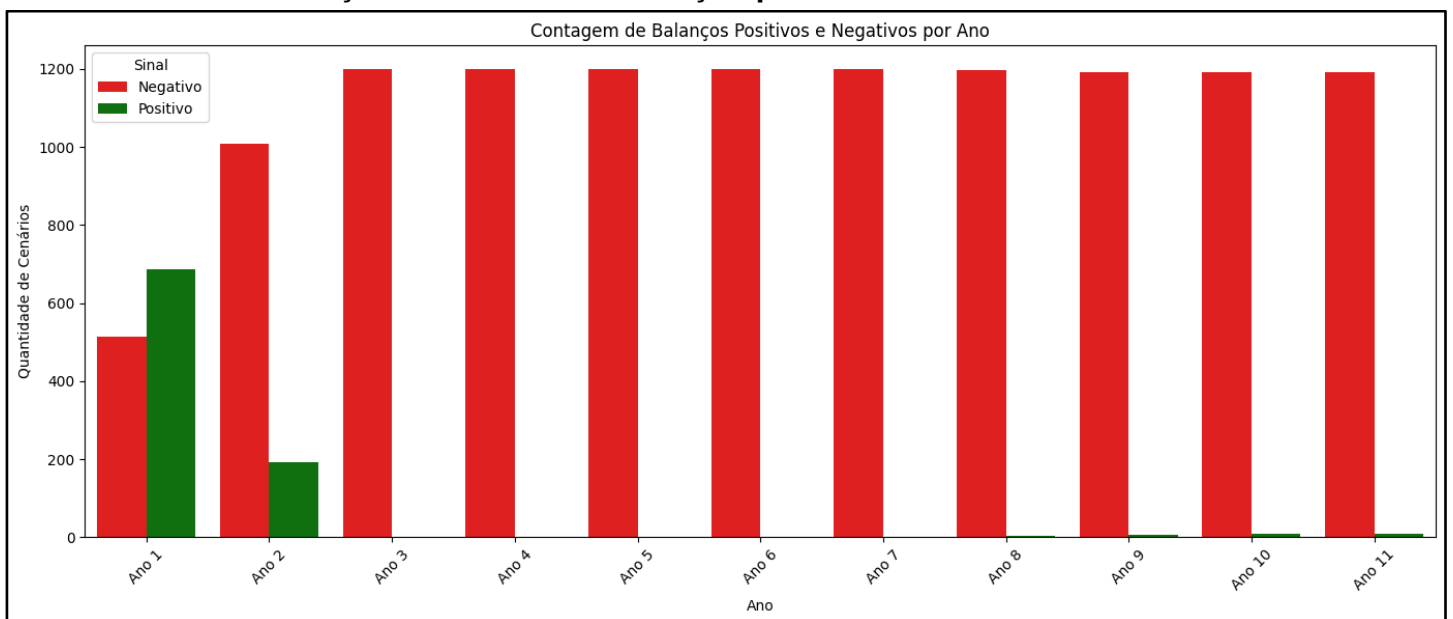
1. Cálculo da média dos balanços por ano

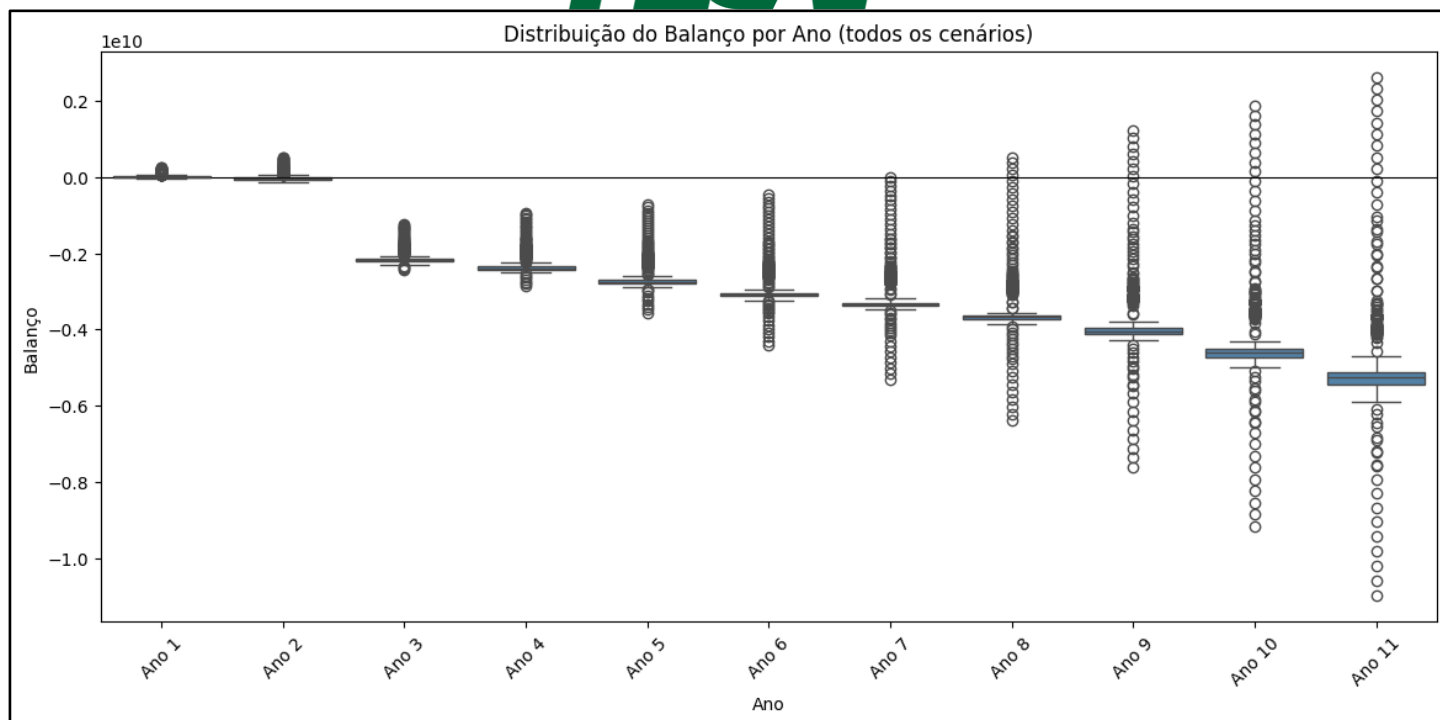


2. Identificação da mediana dos balanços por ano

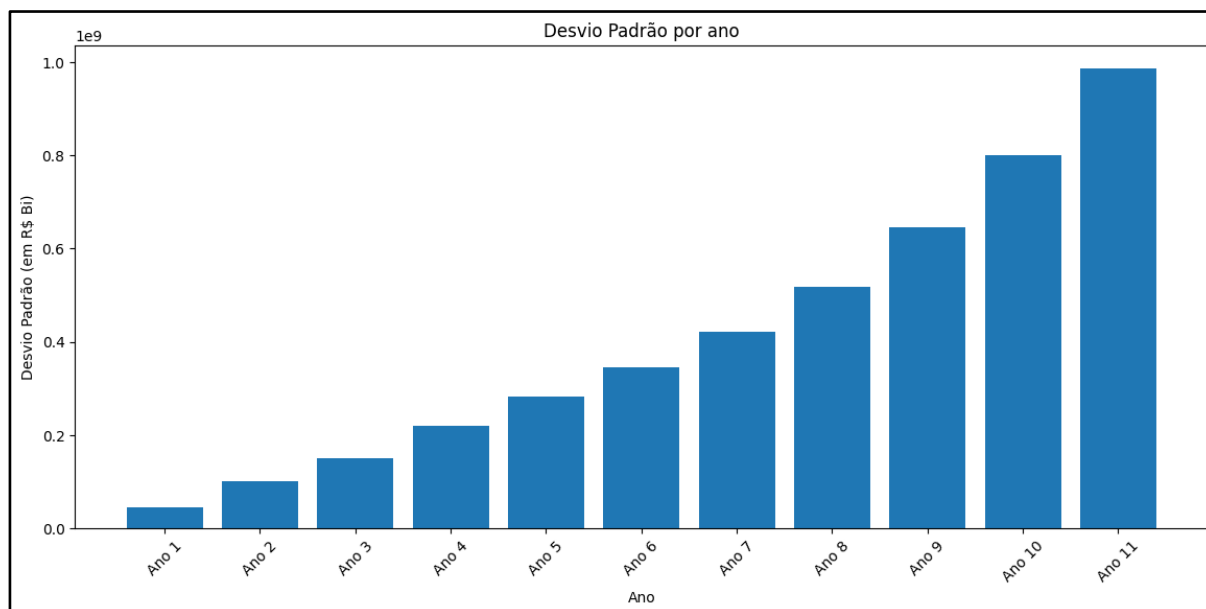


3. Identificação da moda dos balanços por ano

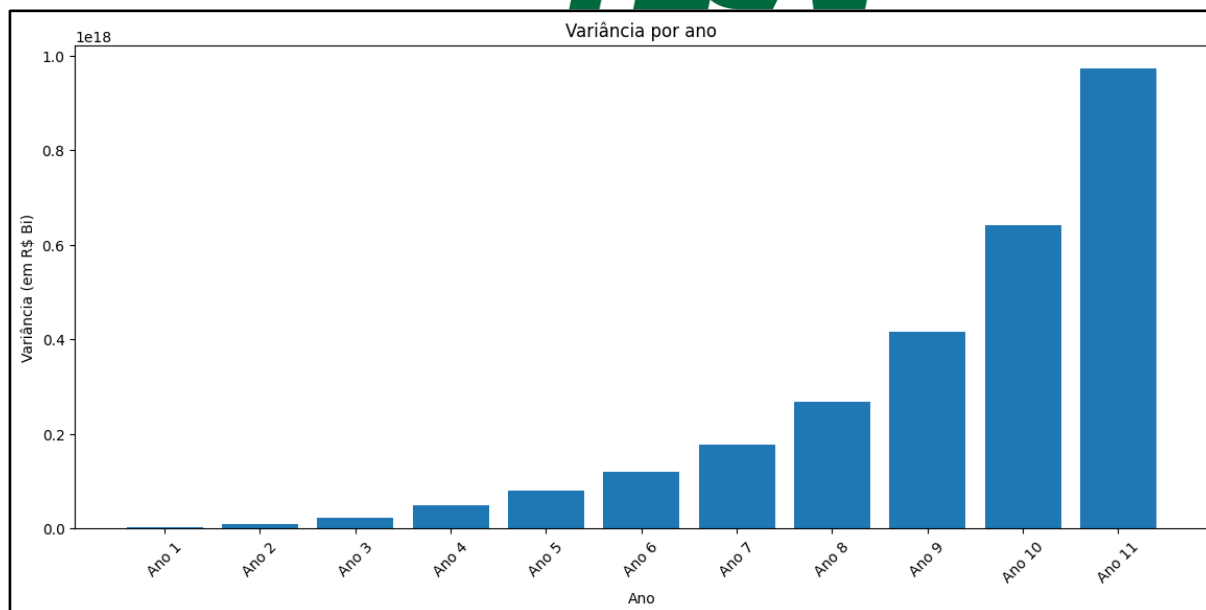




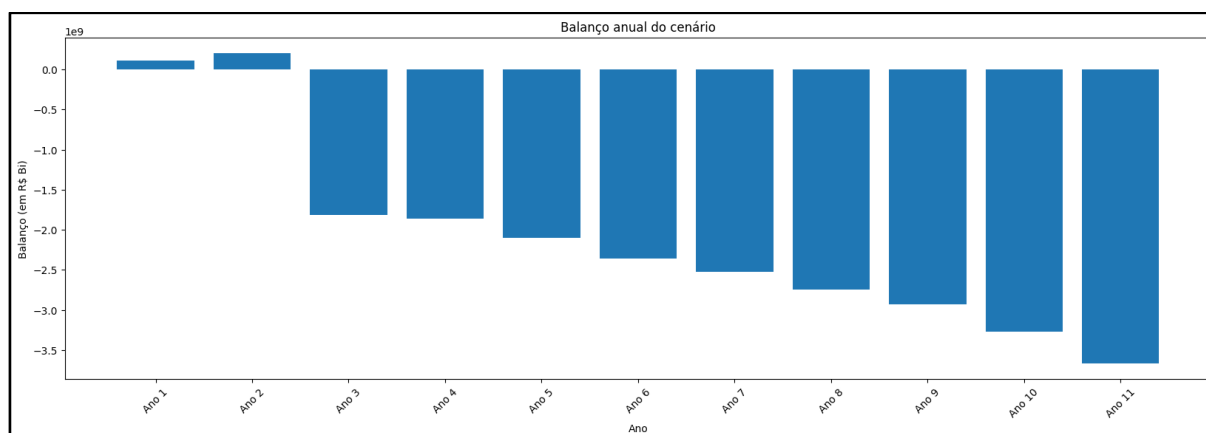
4. Cálculo do desvio padrão dos balanços por ano



5. Cálculo da variância dos balanços por ano



6. Seleção dos valores do balanço dos cenários por ano (Exemplo)



5. Discussão dos resultados

A partir dos valores obtidos e dos gráficos construídos, o grupo realizou uma discussão a respeito desses valores em conjunto às representações gráficas construídas. Começando pela média e mediana, observa-se que as duas medidas têm resultados próximos, sendo que a mediana torna os resultados dos anos 1 e 2 um pouco mais expressivos, sem mais diferenças consideráveis ao analisar os dois gráficos. Levando em consideração essas duas medidas, pode-se observar que os cenários têm um primeiro ano estável, uma leve queda no segundo ano e uma queda muito brusca a partir do terceiro ano, se mantendo contínua durante toda a observação, o que pode indicar que esses cenários apresentam uma dificuldade financeira com relação ao balanço patrimonial, sendo maior no decorrer dos anos.

Isso se sustenta no boxplot relacionado à moda dos valores, sendo que, nos dois primeiros anos, a divisão se mostrou equilibrada entre os balanços “Positivos” e “Negativos”, mas, a partir do terceiro ano há um desequilíbrio nessa divisão, tendo o ponto médio cada vez mais negativo. Há

também a presença de “Outliers²”, tanto positivos, quanto negativos, o que pode indicar que existem cenários que se recuperam à longo prazo e também cenários que têm maiores complicações no mesmo prazo, porém, na maioria deles, há dificuldade financeira, analisando-se o balanço patrimonial.

O que fundamenta essa tese é a dispersão do desvio padrão e da variância, já que os dois apresentam um valor baixo nos primeiros anos, mas, ao decorrer dos anos, o valor aumenta de forma contínua, o que indica que os cenários vão se distanciando cada vez mais entre si e da média. Isso pode indicar que, nos primeiros anos, os cenários enfrentaram uma dificuldade financeira mais parecida entre si, mas, com o passar do tempo, essa dificuldade se torna mais desigual, havendo cenários que se recuperam e cenários que decaem ainda mais, o que aumenta a distância entre os resultados obtidos.

6. Conclusão

Com base nos dados, gráficos e discussão, conclui-se que a maioria dos cenários apresentam dificuldades a partir do terceiro ano, sendo ainda mais expressivas ao decorrer dos anos, principalmente a partir do ano 5. Porém, há também ocorrências de recuperações financeiras, um “efeito sanfona”, em que o cenário começa com um balanço positivo, se torna negativo e volta a ser positivo ainda maior do que era, sendo esses os possíveis melhores cenários a serem escolhidos para seguir.

7. Anexos

- [Link do notebook](#)

² Outliers são valores atípicos que se afastam significativamente dos demais dados, aparecendo como pontos isolados no boxplot.